



viu

Universidad
Internacional
de Valencia

Guía Docente

ASIGNATURA: Trabajo Fin de Máster

Título: *Máster Universitario en Ingeniería Industrial*

Materia: *Trabajo fin de Máster*

Créditos: *12 ECTS*

Código: *15MUIN*

Edición: *octubre 2024-2025*

Índice

1 Organización general	3
1.1 Datos de la asignatura.....	3
1.2 Equipo docente.....	3
2 Calendario actividades	6
3 Planificación de sesiones síncronas	7
3.1 Sesiones sobre TFM.....	7
3.2 Sesiones sobre competencias transversales	7
3.3 Planificación temporal.....	8
4 Tipos y temas de TFM	9
4.1 Modalidad de TFM.....	9
4.2 Áreas temáticas y ejemplos	10
5 Estructura y contenido de TFM.....	11
6 Rúbrica de evaluación.....	16
7 Vinculación del Trabajo de Fin de Título (TFM) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	18
8 Uso responsable de la inteligencia artificial	18
9 Bibliografía y normativa.....	21

1 Organización general

1.1 Datos de la asignatura

TITULACIÓN	<i>Máster Universitario en Ingeniería Industrial</i>
ASIGNATURA	Trabajo Fin de Máster
Carácter	Obligatorio
Semestre	Tercero
Idioma en que se imparte	Castellano
Requisitos previos para el depósito	Tener aprobadas todas las asignaturas obligatorias
Dedicación al estudio por ECTS	25 horas

1.2 Equipo docente

Profesor de TFM	Mary Josefine Vergara maryjosefine.vergara@professor.universidadviu.com Jeanette Josefine González Iriarte jgonzalez@professor.universidadviu.com
Listado directores TFM	Cardinale Villareal, Maria M mcardinalev@professor.universidadviu.com Claro Rodríguez, Oslirio oclaror@professor.universidadviu.com Espinoza Bejarano, Henry hespinozab@professor.universidadviu.com Garrido Arias, Borja bgarridoa@professor.universidadviu.com Jmz. Cisneros Fonfría, Juan J. jjimenezdecisnerosf@professor.universidadviu.com Khodor, Nasser

	nkhdor@professor.universidadviu.com Martínez Ruiz, Simón smartinezr@professor.universidadviu.com Orejón Sánchez, Rami David rorejonsanchez@professor.universidadviu.com Prieto Piñero, Francisco fprietop@professor.universidadviu.com Ruiz Muñoz, David david.ruiz2@professor.universidadviu.com Rennola Alarcón, Leonardo Irennolaa@professional.universidadviu.com Aguilar, José aguilarjos@gmail.com Aller Castro, José Manuel jallerc@professional.universidadviu.com Alvarado Contreras, José Andrés jalvaradoc@professional.universidadviu.com Anny Eduvelin Becerra Romero abecerrar@professional.universidadviu.com Arciniegas Aguirre, Stalin smarciniegas@pucesi.edu.ec Arnal, Tomas tarnal@professional.universidadviu.com Cerrada, Mariela mcerrada@ieee.org Gallego Pérez, Iván ivangallegoperez@gmail.com Gana Castillo, Bady bganac@professional.universidadviu.com García Carrero, Alba agarcia3@professional.universidadviu.com García García, Cristian cgarcia@ups.edu.ec Huertas, José Ignacio jhuertas@tec.mx Leiva Araos, Andrés andresleiva@udd.cl
--	---

	Moya Jiménez, Roberto Carlos rmoyaj@professional.universidadviu.com Pachano Prieto, Leonardo Manuel lpachanop@professional.universidadviu.com Pérez Méndez, Anna Gabriela gabipm23@gmail.com Perez Mendez, Ruben Dario rperez@chemstrategy.net Pietroniro Quintero, Marian mpietroniroq@professional.universidadviu.com Provenzano Randazzo, Sebastian sebprovenz@gmail.com Raul Becica, Domenic draulb@professional.universidadviu.com Rivas Echeverria, Francklin frivas6@gmail.com Rivera Campoverde, Néstor nriverac@professional.universidadviu.com Sanchís Gómez, Carlos csanchisg@professional.universidadviu.com Sotelo, Pablo Maximiliano psotelo@professional.universidadviu.com Trejo Franco, Jhonattan José trejofranco@gmail.com
--	---

2 Calendario actividades

A lo largo del curso académico se plantearán una serie de hitos de cara a un correcto desarrollo del TFM:

- Fecha máxima para la propuesta de TFM: 01 de diciembre de 2025 a las 23h59.
- Fecha sugerida para la propuesta de TFM: 15 de noviembre de 2025 a las 23h59.

Si vencida la fecha de propuesta de TFM no se ha realizado la entrega de la solicitud, el estudiante, deberá matricularse en la siguiente edición del Máster abonando el coste correspondiente.

• **Asignación de directores:** 01 de diciembre de 2025.

• **Convocatorias**

Tal y como recoge el Reglamento General sobre el TFM, la matrícula da derecho al alumnado a presentarse a las dos convocatorias en el curso que se haya realizada dicha matrícula.

Las fechas concretas de ambas convocatorias son:

- Depósito 1ª convocatoria: 30/03/26 a las 23h59
- Defensa 1ª convocatoria: 20-24/04/26
- Depósito 2ª convocatoria: 18/05/26 a las 23h59
- Defensa 2ª convocatoria: 08-12/06/26

Todos los horarios indicados en este documento corresponden a la hora oficial de Madrid (zona horaria de la península ibérica).

3 Planificación de sesiones síncronas

3.1 Sesiones sobre TFM

15MUIN – Trabajo Fin de Máster			
SESIÓN	Fecha	Horario	TIPO DE SESIÓN (CONTENIDO/TEMA)
TUTORÍA INICIAL 1	16/07/2025	20:00 a 22:00	Tutoría Colectiva de presentación
TUTORÍA INICIAL 2	13/10/2025	18:00 a 20:00	Tutoría Colectiva de presentación
SESIÓN 1	25/11/2025	18:00 a 20:00	Cierre de la Fase 1 e inicio de la Fase 2 (Desarrollo).
SESIÓN 2	23/01/2026	18:00 a 20:00	Cierre de la Fase 2 e inicio de la Fase 3 (Depósito y Defensa).
SESIÓN 3	03/03/2026	18:00 a 20:00	Orientaciones para la entrega y defensa final (1ª y 2da Convocatoria)
Fecha límite depósito del TFM	1ª C	2ª C	
	30/03/26 23.59 horas	18/05/26 23.59 horas	

3.2 Sesiones sobre competencias transversales

Sesiones de formación en competencias transversales			
SESIÓN	Fecha	Horario	TIPO DE SESIÓN (CONTENIDO/TEMA)
Estrategias de Investigación y Escritura Científica en Ingeniería	13/01/2026	18:00 a 20:00	Investigar con estrategia
Integridad Académica y Excelencia Formal con Normativa APA	10/02/2026	18:00 a 20:00	Plagio y cómo evitarlo
Comunicación para la Defensa Pública de un Proyecto de Ingeniería	10/03/2026	18:00 a 20:00	Preparación de la Defensa.

3.3 Planificación temporal

La planificación temporal se presenta en la siguiente tabla, que resume de manera clara los hitos académicos y las reuniones de seguimiento para ambas convocatorias. Este cronograma detalla tanto las sesiones colectivas como las individuales con el director del TFM, así como las fechas de entrega obligatorias.

Tabla de planificación temporal e hitos clave

FASE	Hito del proceso	Primer Periodo 1ª Convocatoria	Segundo Periodo (2ª Convocatoria)
1	Sesión Colectiva de Presentación (coordinador)	13/10/2025	Común para ambos
	Sesión Colectiva 1 (Cierre Fase 1)	25/11/2025	Común para ambos
	Propuesta TFM (estudiante)	01/12/2025	Común para ambos
	1ª Sesión Individual (con Director)	Tras la asignación del director Máximo: 02 al 05 de diciembre de 2025	Común para ambos
2	Sesión Colectiva 2 (Cierre Fase 2)	23/01/2026	Común para ambos
	Primer Avance Obligatorio	23 de febrero de 2026	07 de abril de 2026
	2ª Sesión Individual (con Director)	Semana del 24 al 27 de febrero de 2026	Semana del 08 al 10 de abril de 2026
3	Sesión Colectiva 3 (Preparación Final)	03/03/2026	Común para ambos
	Entrega Borrador Final (al director)	23/03/2026	11/05/2026
	3ª Sesión Individual (Director-Autorización)	Semana del 24 al 27 de marzo de 2026	Semana del 12 al 15 de mayo de 2026
	Depósito Oficial	30/03/2026	18/05/2026
	Periodo de Defensas Públicas	20 - 24 de abril de 2026	08 - 12 de junio de 2026

Nota: Las fechas de las sesiones individuales son semanas recomendadas. El estudiante deberá agendar la reunión con su director/a dentro de ese periodo.

4 Tipos y temas de TFM

4.1 Modalidad de TFM

Modalidad 1: Asignación Guiada por la Universidad

¿A quién va dirigida? A estudiantes que aún no han definido un tema concreto para su Trabajo Fin de Máster.

¿En qué consiste? El estudiante selecciona y prioriza las líneas de interés del catálogo propuesto por el máster, las cuales están vinculadas con sus materias: Tecnologías Industriales, Gestión o Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. Además, indica su preferencia respecto al enfoque del trabajo, como por ejemplo simulación, diseño técnico o análisis de gestión, entre otros.

Objetivo. A partir de esta información, la Universidad asignará un tema y un director/a que se ajusten a los intereses y perfil académico del estudiante.

Modalidad 2: Propuesta en colaboración con una Empresa

¿A quién va dirigida? A estudiantes que desean desarrollar su TFM en el marco de un proyecto real identificado en su entorno profesional, contando con el respaldo de su empresa.

¿En qué consiste? El estudiante actúa como interlocutor entre la empresa y la Universidad. Para ello, deberá presentar los datos de contacto de la empresa y una propuesta inicial que incluya el título del proyecto, una descripción del problema, los objetivos perseguidos y los recursos que la empresa proporcionará. Asimismo, debe especificar las condiciones de colaboración, como posibles acuerdos de confidencialidad o restricciones de difusión de resultados.

Objetivo. La Universidad evaluará la viabilidad de la propuesta y, en caso de aprobación, asignará un director/a académico que supervisará el trabajo, en coordinación con la persona asesora designada por la empresa.

Modalidad 3: Propuesta original del estudiante

¿A quién va dirigida? A estudiantes que deseen desarrollar un TFM a partir de una idea original propia, concreta y bien formulada.

¿En qué consiste? El estudiante deberá presentar una propuesta estructurada que incluya: título provisional, planteamiento del problema, objetivos del trabajo, metodología prevista y resultados esperados.

Objetivo. El Comité Académico evaluará la viabilidad y pertinencia del planteamiento y, en caso de aprobación, asignará al director/a más adecuado para su desarrollo.

4.2 Áreas temáticas y ejemplos

Las áreas temáticas están alineadas con las materias del máster y se detallan de manera específica en el catálogo de oferta de Trabajos Fin de Máster, que se encuentra como complemento de la guía docente, donde se recogen los temas compilados para la edición octubre 2024.

a. Tecnologías industriales

Los trabajos de Fin de Máster (TFMs) ofertados dentro de esta temática, incluyen las áreas centradas en el desarrollo, optimización y análisis técnico de sistemas industriales y energéticos. Entre otros, se plantean trabajos de:

- Electrónica de potencia y automatización industrial: diseño de convertidores, control de inversores, desarrollo de sistemas AGV, y mecanismos bioinspirados.
- Modelado computacional de materiales: simulaciones numéricas y machine learning aplicados al análisis de materiales porosos.
- Modelado y optimización de procesos de combustión: uso de IA y simulación para mejorar eficiencia y reducir emisiones.
- Ingeniería térmica y de fluidos: estudio de motores alternativos sostenibles.
- Diseño y análisis de sistemas mecánicos: optimización estructural de dispositivos mecánicos asistenciales.
- Industria 4.0: aplicaciones de TinyML e IoT para mantenimiento predictivo, trazabilidad logística, control de calidad, entre otros.
- Ingeniería eléctrica: diseño de plantas fotovoltaicas, líneas de alta tensión y sistemas de autoconsumo.

b. Gestión

Enfocado en la administración, estrategia y transformación digital de organizaciones industriales. Se presentan trabajos centrados en los siguientes subtemas:

- Gestión de empresas e ingeniería de organización: metodologías Lean Six Sigma, transformación empresarial, diseño de sistemas de gestión de I+D+i.
- Inteligencia artificial aplicada al sector industrial: aplicaciones de IA para análisis bibliométrico, predicción de demanda, y asistencia a la toma de decisiones

c. Instalaciones, plantas y construcciones complementarias

Dentro de este apartado, los proyectos abarcan el diseño, análisis y viabilidad de infraestructuras industriales:

- Construcción y arquitectura industrial: implementación de materiales sostenibles en componentes industriales.
- Ingeniería eléctrica: desarrollo de infraestructuras para plantas fotovoltaicas (líneas de evacuación, instalaciones temporales).

- Proyectos de ciudad y movilidad sostenible: gemelos digitales, análisis de riesgos de infraestructura energética, eficiencia energética vehicular

5 Estructura y contenido de TFM

La **Memoria del TFM** constituye un documento académico que recoge de forma estructurada y argumentada el proceso seguido por el estudiante, desde la identificación del problema hasta la obtención de resultados y conclusiones. Su presentación debe ajustarse a un esquema formal y coherente, que facilite su evaluación tanto desde el punto de vista científico como metodológico. A continuación, se detalla la estructura recomendada:

Elementos preliminares

- **Portada.** Esta debe incluir los siguientes elementos:
- **Nombre de la institución.**
- **Título completo del TFM.**
- **Nombre del autor/a.**
- **Nombre del tutor/a académico.**
- **Lugar y año de presentación.**
- **Dedicatoria y/o Agradecimientos (opcional):** Se pueden incluir notas personales de agradecimiento a personas o instituciones que hayan contribuido de manera significativa al desarrollo del trabajo.
- **Resumen.** Debe tener una extensión mínima de 300 palabras. Debe incluir:
 - El objetivo principal del estudio.
 - Una breve descripción del enfoque metodológico.
 - El aporte o solución propuesta.
 - Principales resultados obtenidos.
 - Conclusiones más relevantes, relacionadas con los objetivos planteados.
- **Palabras clave.** Entre 3 y 5 términos específicos que representen el contenido del trabajo. No deben ser ambiguos ni demasiado generales. Si no aparecen en el título, deben estar incluidos en el resumen.
- **Índice general.** Debe reflejar con claridad la estructura del documento, incluyendo los capítulos, apartados y subapartados numerados.
- **Índice de tablas y figuras:** Se debe incluir una relación numerada y titulada de todas las tablas y figuras que aparecen en el trabajo, indicando la página correspondiente.
- **Cuerpo del trabajo.** El cuerpo de la memoria debe estar compuesto por los siguientes capítulos:
 - i. **Introducción.** Este capítulo debe situar el trabajo dentro del contexto académico y profesional. Incluye:

- Antecedentes, justificación y motivación del estudio: Este apartado tiene como finalidad situar el Trabajo Fin de Máster dentro de un contexto técnico y académico, exponiendo de forma clara la problemática abordada, así como la pertinencia y actualidad del tema elegido. Se parte de una revisión sintética de los antecedentes relevantes, tanto a nivel teórico como aplicado, que permiten comprender el estado actual del conocimiento en el área específica de estudio. La justificación del estudio debe centrarse en argumentar por qué esta investigación resulta necesaria y valiosa, destacando su impacto potencial en el ámbito de la Ingeniería Industrial. Para ello, se deben señalar las carencias, vacíos o problemáticas no resueltas en la literatura o en la práctica profesional, que el trabajo pretende abordar. Es importante también vincular el trabajo con las líneas estratégicas del máster, mostrando la coherencia entre los objetivos del proyecto y las competencias que se pretenden desarrollar. Finalmente, la motivación del estudiante debe expresarse a través de una exposición reflexiva sobre el interés personal o profesional que ha impulsado la elección del tema. Esta motivación debe estar alineada con el propósito del trabajo, reforzando su originalidad, relevancia social, tecnológica o económica, y su aplicación práctica dentro del campo de la Ingeniería Industrial.
- Descripción clara del problema abordado. Definición precisa y delimitación del problema o necesidad que aborda el TFM. Se debe contextualizar el problema en el estado actual del campo y evidenciar su importancia.
- Revisión sintética de cómo se ha resuelto en trabajos previos y cuál es el enfoque actual propuesto.
- Objetivo general y objetivos específicos (deben ser medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido). Formulación clara y detallada de los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización del TFM
- Hipótesis (si corresponde).
- Avance sobre los tipos de resultados esperados u obtenidos.
- Estructura del TFM: Breve descripción del contenido y la organización de los diferentes capítulos o secciones que componen la memoria, ofreciendo al lector una hoja de ruta del documento.

ii. Estado de la Técnica y Fundamentos Teóricos

- Estado de la Técnica: Revisión exhaustiva y crítica de la literatura científica y técnica relevante para el tema del TFM. Se deben identificar los avances actuales, las principales líneas de investigación, las metodologías previas y los vacíos de conocimiento que el trabajo pretende abordar.
- Fundamentos Teóricos: Presentación de los conceptos, modelos, teorías y principios fundamentales que sustentan el desarrollo del TFM. Esta sección proporciona el marco teórico necesario para comprender la problemática y la solución propuesta.

iii. Metodología: Estrategia, Desarrollo e Implementación. Este capítulo presenta un desarrollo exhaustivo de la estrategia metodológica definida en la introducción, articulada con los objetivos del trabajo y la problemática planteada. La metodología no solo orienta el camino hacia la solución propuesta, sino que también constituye el núcleo operativo del estudio, al ser la base sobre la cual se estructura y ejecuta el trabajo realizado. Por lo que:

- Se debe describir con precisión el enfoque adoptado (experimental, computacional, teórico, mixto, revisión sistemática, etc.), así como las técnicas, herramientas, modelos y procedimientos específicos empleados. Cada una de estas elecciones debe estar debidamente justificada en función de su pertinencia con los objetivos del estudio y la naturaleza del problema abordado.
- Se deben identificar y explicar con claridad las fases principales del trabajo, siguiendo una secuencia lógica y cronológica. En cada fase se deben indicar los recursos necesarios, las variables analizadas, las fuentes de información (si aplica) y los criterios empleados para la evaluación o validación de los resultados.
- Se debe detallar la ejecución práctica de la metodología seleccionada. Esta sección debe reflejar cómo se llevó a cabo la implementación de cada fase, presentando de forma ordenada:
 - Los pasos seguidos en la aplicación de cada técnica o herramienta.
 - Las decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo.
 - Los recursos utilizados (software, equipos, datos, materiales, etc.).

- La forma en que se recopilaron, organizaron y procesaron los datos (si aplica).
- Las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas.
- Cualquier adaptación metodológica realizada durante el proceso.

iv. Discusión y Análisis de Resultados. Este capítulo tiene como finalidad presentar, analizar y discutir de forma crítica los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del Trabajo Fin de Máster, en coherencia con los objetivos establecidos y el marco teórico previamente definido y debe reflejar la capacidad del autor para integrar teoría y práctica, interpretar con rigor sus resultados y situarlos de forma crítica dentro del contexto científico y técnico correspondiente.

- **Presentación de Resultados.** Se deben exponer de manera clara, ordenada y comprensible los resultados obtenidos tras la implementación de la metodología. La presentación debe seguir una estructura lógica, preferiblemente alineada con las fases metodológicas desarrolladas, y apoyarse en recursos gráficos como tablas, diagramas, gráficos, imágenes o figuras, que faciliten su comprensión. Cada resultado debe ir acompañado de una breve descripción que permita su correcta interpretación sin ambigüedades.
- **Análisis de Resultados.** En esta sección se realiza una interpretación crítica de los resultados presentados, examinándolos en función de los objetivos específicos del trabajo y de las hipótesis (si las hubiera) planteadas inicialmente. Es necesario identificar patrones, relaciones significativas, posibles inconsistencias, y discutir el grado de cumplimiento de los objetivos. Asimismo, se deben señalar las fortalezas de los resultados y sus posibles limitaciones, así como la influencia de factores externos que puedan haber afectado la validez o generalización de los mismos.
- **Discusión.** La discusión tiene como propósito contextualizar los hallazgos del trabajo en el marco del conocimiento existente. Para ello, se deben contrastar los resultados obtenidos con los antecedentes y fundamentos teóricos revisados, así como con investigaciones previas relevantes en el área. Se espera que esta confrontación permita:
 - Identificar aportaciones originales y significativas del estudio.

- Evidenciar coincidencias o discrepancias con estudios anteriores.
- Proponer posibles explicaciones a los hallazgos.
- Estimar el impacto o las implicaciones prácticas de los resultados, especialmente en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

v. **Conclusiones.** Debe ser un reflejo conciso y bien fundamentado del trabajo realizado. Debe demostrar que se han alcanzado los objetivos (o explicar por qué no se lograron completamente), que se ha respondido a la pregunta de investigación o validado (o refutado) la hipótesis, y que se ha reflexionado sobre las posibles implicaciones y futuras direcciones de la investigación.

Respuesta a los Objetivos: Recapitulación de los principales hallazgos del TFM y evaluación del grado en que se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados.

Validación de la Hipótesis (si aplica): Presentación de las conclusiones con respecto a la hipótesis formulada, indicando si los resultados la apoyan o la refutan, y justificando esta conclusión.

Trabajos Futuros: Sugerencias de posibles líneas de investigación o desarrollos futuros que se derivan del trabajo realizado, identificando áreas donde se podría profundizar o extender el estudio.

vi. **Referencias.** Esta sección es un componente esencial en la memoria del TFM, ya que proporciona un listado completo y detallado de todas las fuentes de información utilizadas a lo largo del documento. Estas fuentes pueden incluir libros, artículos científicos, informes técnicos, páginas web y otros recursos relevantes. La correcta inclusión de las referencias, siguiendo un estilo de citación reconocido y consistente, como el formato APA vigente, coloca el trabajo en el contexto adecuado dentro del ámbito de investigación del área de estudio.

Por otro lado, las citas integradas a lo largo del texto no solo dan crédito a las ideas y trabajos de otros autores, sino que también respaldan los argumentos presentados en el TFM, enriqueciendo el análisis y aportando solidez a las conclusiones. De esta manera, tanto las citas dentro del texto como el listado final de referencias aseguran la integridad académica del trabajo, permitiendo acceder fácilmente a las fuentes originales y verificando la precisión y validez de la información utilizada.

- **Anexos (Apéndices).** Los anexos permiten incluir material adicional que respalda o complementa la información presentada en la memoria, pero que no es esencial para la comprensión del cuerpo principal del trabajo. Esto puede

incluir datos brutos, códigos de programación extensos, planos detallados, encuestas, entrevistas, etc. Cada anexo debe estar claramente identificado y referenciado en el texto de la memoria cuando sea pertinente.

Los aspectos formales que debe seguir el TFM **serán presentados en un material aparte**, dispuesto en su aula virtual de la asignatura en la sección de *Recursos y Materiales*. Se agradece seguir las instrucciones al mayor detalle.

Además, es importante mencionar que los elementos generales asociados al documento escrito se siguen las “Normas APA vigentes” y reflejados en la plantilla: “Plantilla TFM”, utilizada para tal fin y que se encuentran disponibles en el aula virtual de la asignatura. En ella pueden verse los siguientes elementos generales:

- Arial, 11 puntos
- Texto justificado
- Citación y referencias en formato APA
- Extensión entre 60-80 páginas

6 Rúbrica de evaluación.

El Trabajo Fin de Máster se apoya en los siguientes instrumentos de evaluación:

Informe del tutor del Trabajo Fin de Máster: 30%

Indicadores Tutor (30%)	
Estructura, Claridad y Formato (10%)	
Organización, redacción y claridad expositiva	4%
Uso adecuado de figuras, gráficas y tablas	3%
Gestión de fuentes documentales y citación (Normativa APA)	3%
Contenido y Rigor del Trabajo (17%)	
Formulación de los objetivos y alcance	3%
Metodología utilizada y su justificación	4%
Calidad de los resultados y su discusión	6%
Coherencia de las conclusiones	4%
Nota apreciativa (3%)	
Desempeño, proactividad y autonomía del estudiante	3%

Evaluación del tribunal del Trabajo Fin de Máster: 70%

Indicadores TFM (35%)	
Fundamentación y Rigor del Contenido (25%)	
Justificación y Objetivos	4%
Calidad del Estado de la Técnica	5%
Rigor y Justificación Metodológica	5%
Análisis y Discusión de Resultados	7%
Coherencia y Solidez de las Conclusiones	4%
Estructura, Claridad y Calidad Formal (10%)	
Estructura y Redacción	5%
Calidad de Elementos Gráficos	3%
Gestión de Referencias y Citación	2%
Indicadores presentación y defensa (35%)	
Calidad del Material de Soporte	7%
Claridad y Estructura de la Exposición Oral	8%
Dominio del Contenido y Capacidad de Síntesis	8%
Solvencia en la Defensa y Debate	12%

7 Vinculación del Trabajo de Fin de Título (TFM) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Como parte del desarrollo del TFM, es necesario que identifiquéis a qué Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (ODS) contribuye vuestro proyecto. Esta vinculación debe estar claramente justificada y explicada en el trabajo que se presente, detallando de qué manera el enfoque, los objetivos, la metodología o los resultados se relacionan con uno o varios de los ODS establecidos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Podéis consultar el listado completo de los 17 ODS y sus metas específicas en la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>. No se trata únicamente de seleccionar un ODS de manera superficial, sino de establecer una conexión real, argumentada y coherente con el contenido del TFM.

Este ejercicio tiene como objetivo fomentar una visión crítica y comprometida con los retos globales actuales, así como promover una investigación académica alineada con el desarrollo sostenible.

8 Uso responsable de la inteligencia artificial

El uso de la inteligencia artificial (IA) en esta asignatura debe orientarse hacia un aprendizaje activo, responsable y ético. Los estudiantes podrán aprovechar las ventajas de la IA como herramienta de apoyo en el estudio, la investigación y el desarrollo de actividades académicas, sin perder de vista el compromiso individual de adquirir las competencias establecidas en la Guía de la Asignatura.

Con el propósito de garantizar un aprendizaje riguroso y alineado con los valores académicos y profesionales, los estudiantes deberán seguir las siguientes pautas:

Verificación de la validez y exactitud de la información

- Toda información generada por la IA deberá contrastarse con fuentes académicas y científicas fiables (libros, artículos revisados por pares, normas técnicas o documentos institucionales).
- Se ha de comprobar que las metodologías, teorías o tecnologías aportadas por la IA estén actualizadas y en línea con el conocimiento vigente en el campo de estudio.

- Los métodos, cálculos, simulaciones o algoritmos obtenidos mediante IA deberán ser consistentes con los principios metodológicos de la asignatura y aceptados por el claustro docente.

Cumplimiento de valores y compromisos éticos

- Los aportes de la IA deben reconocerse como apoyo, evitando presentarlos como producción exclusiva del/de la estudiante.
- Cualquier error, sesgo o imprecisión derivado del uso de la IA es responsabilidad del/de la estudiante.
- Se debe citar debidamente tanto las fuentes que la IA proporcione como el uso de la propia herramienta. La citación se realizará siguiendo las normas de estilo de la asignatura (ej. APA). A continuación, se muestra un ejemplo para citar el contenido generado por IA:
 - Cita: Añadir el texto y terminar con la información de autoría, por ejemplo: (*Autoría: OpenAI, Año de referencia: 2022*). Si el texto es muy largo se puede incorporar en los anexos.
 - Referencia: Autoría del modelo IA, por ejemplo: Open AI; año de la versión utilizada, nombre del modelo en cursiva y fecha de versión, por ejemplo: *ChatGPT (versión del dd de mm); descripción del modelo entre []*; y URL del desarrollador.

Protección de datos y herramientas autorizadas

- Para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, queda terminantemente prohibido introducir datos personales, académicos sensibles o cualquier tipo de información confidencial en sistemas de Inteligencia Artificial que no estén explícitamente autorizados por la institución.

Transparencia en el uso de la IA

- Todo uso relevante de la IA debe ser declarado y detallado siguiendo las normativas que apliquen y el modelo de declaración aprobado en la universidad. Se debe especificar qué herramienta se ha utilizado, cómo ha influido en el resultado y los datos introducidos. Para ello, se ha de rellenar el modelo de declaración del uso de sistemas de IA. La omisión de esta declaración será considerada un uso indebido
- No se puede presentar como propio un contenido generado por IA si no ha sido reelaborado o si se omite su origen. El uso de herramientas automáticas no justifica infringir las normativas sobre plagio o derechos de autor.

Recomendaciones para el uso académico de la IA

- Todo resultado generado por IA debe analizarse y someterse a juicio personal. El/la estudiante debe decidir si aceptarlo, modificarlo o descartarlo.

- El/la estudiante debe ser consciente de que la IA puede reproducir o amplificar sesgos culturales, sociales o de género. Es su responsabilidad identificar y mitigar dichos sesgos en su trabajo, revisando críticamente los resultados antes de utilizarlos.
- La IA debe complementar el esfuerzo de estudio, no reemplazarlo. Es responsabilidad del/de la estudiante leer, comprender y asimilar la información.

Aspectos por considerar en la evaluación

- No se aceptarán copias literales de resultados generados por IA sin adaptación o reelaboración.
- El profesorado podrá requerir explicaciones orales, vídeos o cuestionarios para verificar la comprensión y autoría del trabajo presentado.
- El uso de IA se permite siempre y cuando se sigan las presentes indicaciones y recomendaciones.
- El uso fraudulento, no declarado o antiético de la IA será penalizado en la calificación. El grado de penalización quedará a criterio del/de la docente, quien garantizará siempre el derecho del/de la estudiante a presentar alegaciones.
- Cualquier duda sobre el uso de la IA en la asignatura puede ser consultada al/a la profesor(a) por correo electrónico.

9 Bibliografía y normativa

- González-Penagos, C. & Rivera-Quiroz, L. H. (2024). Investigación cuantitativa: claves para estudiantes universitarios: (1 ed.). Universidad Católica Luis Amigó. <https://elibro-net.universidadviu.idm.oclc.org/es/lc/universidadviu/titulos/277321>
- Perez, L. Perez, R. & Seca, M. V. (2020). *Metodología de la investigación científica*. Editorial Maipue. <https://elibro-net.universidadviu.idm.oclc.org/es/lc/universidadviu/titulos/138497>
- Protocolo Sesión Pública Defensa Trabajo Final de Título (TFT). Universidad Internacional de Valencia. Aprobado por Resolución Rectoral de fecha 28 de mayo de 2020 y modificado por Resolución Rectoral de fecha 17 de marzo de 2025. https://www.universidadviu.com/sites/universidadviu.com/files/media_files/Protocolo%20Defensa%20P%C3%ABlica%20TFT_definitivo.pdf
- Reglamento sobre el Trabajo de Fin de Título. Universidad Internacional de Valencia. Aprobado por Resolución Rectoral de fecha 29 de marzo de 2021 y modificado por Resolución Rectoral de fecha 18 de abril de 2024. https://www.universidadviu.com/sites/universidadviu.com/files/media_files/Reglamento%20Trabajo%20Fin%20de%20T%C3%ADtulo%20%282025%29_1.pdf
- Sánchez Fontalvo, I. M. González Monroy, L. A. & Esmeral Ariza, S. J. (2020). *Metodologías cualitativas en la investigación educativa*. Editorial Unimagdalena. <https://elibro-net.universidadviu.idm.oclc.org/es/lc/universidadviu/titulos/170301>